



## مختبر الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية الجزء الأول : 12 نقطة



### التمرين الأول :

في دروس التكهرب قام وليد بذلك قضيب زجاجي (A) بقطعة حرير ولمس به كرية (C) متعادلة كهربائياً، من الألمنيوم الخفيف ومعلقة في خيط عازل (الشكل-1- )، بينما قام محمد بذلك قضيب إيبونيت (B) بقطعة صوف ولمس به كرية أخرى (C') متعادلة كهربائياً، من الألمنيوم الخفيف ومعلقة في خيط عازل (الشكل-2-).

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
|           |           |           |
| الشكل -1- | الشكل -2- | الشكل -3- |

- 1- مانوع الشحنة الكهربائية التي تظهر على كل من القضيب الزجاجي وقضيب الإيبونيت؟
- 2- ما طريقة تكهرب كل من القضيبين (A) و (B) والكريتين (C) و (C') ؟
- 3- ماذا يحدث للكرية في كل من الشكل 1 والشكل 2 ؟
- 4- فسر ما يحدث للكرية (C') في الشكل 2 . (بدون رسم)
- 5- ما نوع الشحنة الكهربائية التي تظهر على كل من الكريتين (C) و (C') في الشكل 1 و 2؟
- 6- قام الآن وليد بتقريب الكريتين المشحونتين (C) و (C') من بعضهما كما في (الشكل -3-).  
- ماذا يحدث للكريتين؟ (بدون تفسير)
- 7- اذكر ظاهرة طبيعية تحدث في حياتنا اليومية تتجسد فيها ظاهرة التكهرب؟

### التمرين الثاني :

اشترى عمر دراجة تعمل بمحرك وبطارية، حيث تُشحن هذه البطارية بمنوبة والتي تشتغل عند بدأ العجلة بالدوران (الشكل 1).

- 1- ما الظاهرة الكهربائية التي تعتمد عليها المنوبة في عملها؟ وما مكوناتها الأساسية؟

يمكننا معاينة التوتر الكهربائي الناتج من المنوبة والبطارية براسم الاهتزاز المهبطي كما يظهر في الشكل 2 و 3، كما يمكننا قياس توتر المنوبة باستعمال جهاز الفولط متر (الشكل 4) (الصفحة 02).

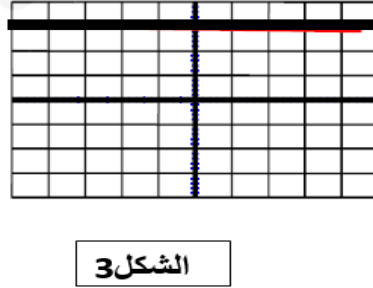
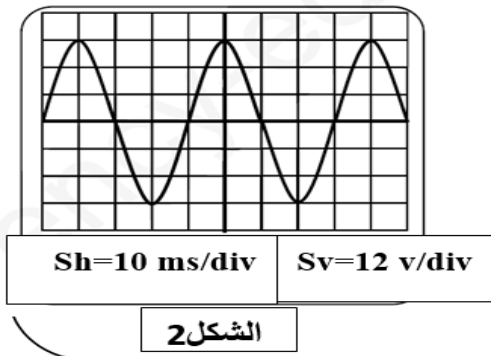
- 2- حدد من الشكلين 2 و 3 أيهما يمثل مخطط توتر المنوبة؟
- 3- كم يساوي التوتر المنتج  $U_{eff}$  للمنوبة؟ أحسب التوتر الأعظمي  $U_{max}$ ؟



صورة لمحرك الدراجة

الشكل 01

4- أحسب دور البيان T في الشكل 2؟ أحسب التواتر (التردد) f لهذا البيان؟

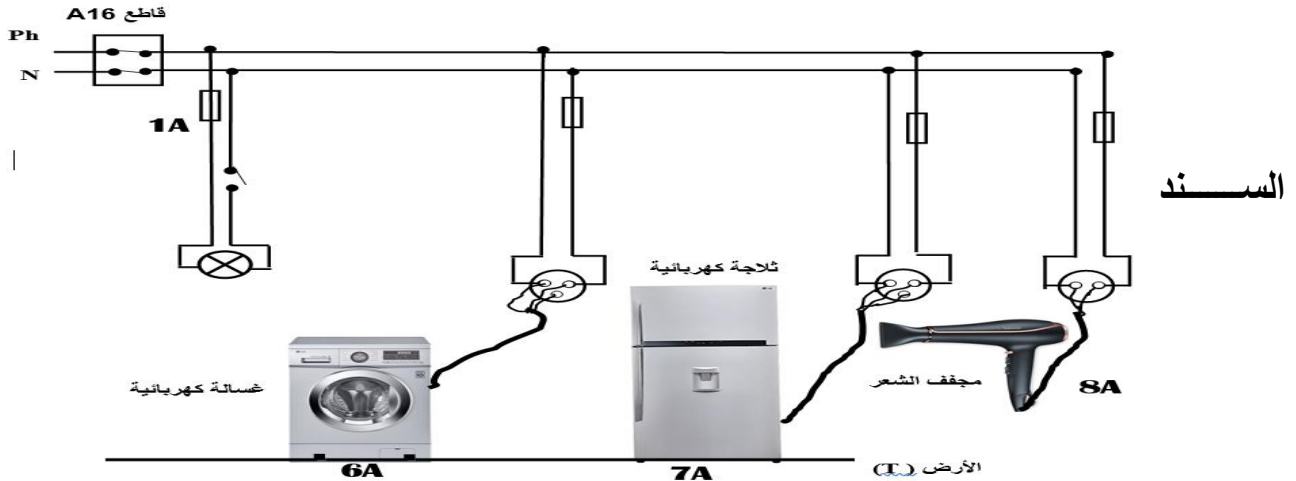


## الجزء الثاني : 08 نقاط

### الوضعية الادماجية :

انتقلت عائلة إسلام إلى مسكن جديد، فذهب خالد لزيارته قصد التهئنة وأخذ معه كهدية جهازا كهربائيا كتبت عليه الدلالات التالية: **220 V / 50 Hz / 1A**

- أثناء الحديث اشتكى إسلام من حوادث كهربائية صادفتها أسرته في منزلهم الجديد حيث:
- شغلت الاسرة الثلاجة والغسالة ومجفف الشعر مع اشتعال المصباح ينقطع التيار الكهربائي عن المنزل.
- كما أن إسلام قد أصيب بصدمة كهربائية عندما أراد تغيير مصباح غرفته التالف رغم أن القاطعة مفتوحة.
- الام أصيبت بصدمة كهربائية عند لمسها لهيكل الغسالة.



بغية معرفة سبب كل هذه الحوادث أحضر الصديقان المخطط الكهربائي للمنزل كما هو موضح في السند

### التعليمات :

- ماذا تعني الدلالات المكتوبة على الجهاز الكهربائي **220 V / 50 Hz / 1A** ؟
- قدم اسباب كل حادثة مع تقديم حلول مناسبة لكل منها؟ الإجابة تقدم في جدول بهذا النموذج

| الحل | السبب | الحادثة |
|------|-------|---------|
|      |       |         |

- أعد رسم مخطط التركيب الكهربائي السابق مبينا عليه التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لحماية كل جهاز من الأجهزة الكهربائية السابقة ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي؟ استعمل الألوان.